平房四川省邦友达科技有限公司“9•4”物体打击一般事故调查报告

来源：平房区政府事故调查组　　时间：2025-01-20

2024年9月4日17时47分许，位于哈尔滨市香坊区东兴路77号的黑龙江申通物流有限公司院内发生一起物体打击致人死亡事故，导致1人死亡，直接经济损失150余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步明确相关行政区与开发区安全监管事权划分的意见》等有关规定，平房区人民政府成立了由主管区领导任组长，平房区应急管理局、平房区总工会、哈尔滨市公安局香坊分局、平房区住房和城乡建设局（交通）组成的事故调查组，并将事故情况向香坊区人民检察院和平房区纪委监委进行了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家鉴定等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，平房四川省邦友达科技有限公司“9·4”物体打击事故是一起因违反相关安装施工规范、管理制度不健全而引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位概况

四川省邦友达科技有限公司（以下简称：邦友达公司），成立于2014年8月21日，法定代表人范*华，统一社会信用代码为91511********09130，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为乐山市沙湾区嘉农镇王场村6组60号，所属行业为机械行业，经营范围包含：快递物流分拣设备、机械自动化流水线设备、非标自动化设备，喷油、喷粉等涂装设备，废水、废气处理设备，矿山输送设备的技术研发、设计方案、咨询、规划、生产、销售及售后服务；各类机械设备配件的生产、销售及售后服务，贸易代理，货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

黑龙江申通物流有限公司（以下简称：黑龙江申通公司），成立于2022年7月5日，法定代表人丁*军，统一社会信用代码为91230********QD96A，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址为哈尔滨经开区哈南工业新城印联路8号，所属行业为交通运输、仓储和邮政业，经营范围包含：许可项目：快递服务。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技

术咨询服务；非居住房地产租赁；纸制品销售；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；企业信用管理咨询服务；企业管理；咨询策划服务；物业管理。

申通快递有限公司（以下简称：申通集团）是黑龙江申通公司的母公司，黑龙江申通公司接受申通集团的管理，设备的升级改造工作，向集团申请通过后，由集团与供应商签订框架协议，黑龙江申通公司按照框架协议，签订采购订单，并负责具体的改造施工工作。

（二）合同签订情况

2024年3月8日，申通集团与邦友达公司签订《2024年矩阵线体设备框架合同》。3月27日，黑龙江申通公司与邦友达公司签订《采购订单》，物品/服务：黑龙江哈尔滨23年进港场地改扩建项目；描述：该项目为2023年哈尔滨进港库原自建场地改造，项目投入6747万元，为满足哈尔滨日常产能需求，现需进港库整体改造（整体矩阵改造），该场地进港库投入使用，涉及产能201万件，取代部分中转功能以及增加网点扁平；邦友达进港设备改造费用约53万元；含税价格：4177.2586万元。

《2024年矩阵线体设备框架合同》约定：邦友达公司须严格做好安全防护措施，在设备生产、运输、卸货、安装、调试及维修过程中发生的一切人员伤亡、财产损失及其他安全责任事故均由邦友达公司自行承担。邦友达公司必须遵守设备安装施工安全管理要求，相关施工过程的配合和相关要求及违规处罚参见《供应商管理实施细则》。

邦友达公司在黑龙江申通公司组建了哈尔滨项目部，任命田*泉任项目部经理，为该项目部的负责人，任命吴中良为安装经理，协助田*泉完成项目的安装、调试工作。改造过程中，涉及合同之外的工作内容，田*泉可代表邦友达公司安排作业，通过签单的形式，与黑龙江申通公司确定工作量，由申通集团结算费用。

自然人钱*雇佣张*山、赵*丰等11人，在黑龙江申通公司院内为大庆、伊春、望奎等申通网点的物流车辆提供装卸服务，装卸费用由各网点结算。钱*与黑龙江申通公司无业务往来。

（三）事故现场情况

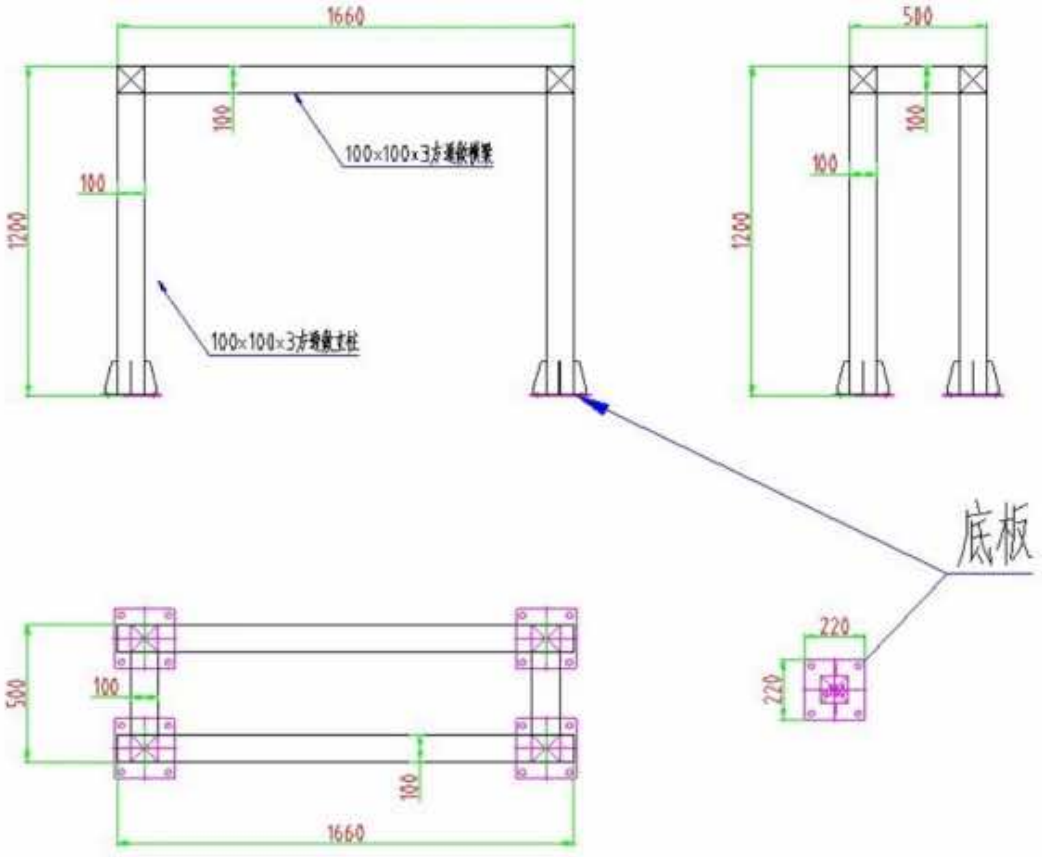
2024年9月2日，黑龙江申通公司要求邦友达公司哈尔滨项目部将厂区内B区一台已经安装的伸缩皮带机（设备型号SQ-S4-B-8-17）拆除并移动到A区大庆口装车月台位置进行重新安装，田*泉要求吴*良配合黑龙江申通公司完成该项工作。



涉事伸缩皮带机（设备型号SQ-S4-B-8-17），生产厂家为苏州双祺自动化设备有限公司，出厂日期2020年5月3日，设备自重5吨，总功率7.3kW，额定载荷60KG/M。该伸机械整体长度25m（完全伸展状态下），其中固定段长度8m（下图中的A段），3节伸展段总长度17m（下图中的B段），伸展段具备伸出、缩回、上升、下降等功能，其中上升、下降功能由固定段前部双侧支脚上方的液压装置实现，进而带动伸展段完成整体上升与下降功能。固定段采用前后共4只支脚应落于月台地面固定安装，伸展段在车厢内处于悬空状态，根据上升或下降程度与车厢地板间存在不同高度的空隙。



9月3日早8时，邦友达公司哈尔滨项目部安装经理吴*良安排工人拆除了B区的SQ-S4-B-8-17伸缩皮带机，然后移动至A区指定地点，因伸缩皮带机本体较长，装车月台现有安装位置不足，导致伸缩皮带机固定段（A段）前部两支脚无法安装在混凝土月台上，故需要在月台外侧地面上安装一个额外的钢支架，以便对伸缩皮带机前部两支脚提供支撑。吴*良根据现场实际需求，设计了伸缩皮带机前部支脚支撑用钢支架。钢支架选用100×100×3mm方钢焊接制作，钢支架总长1660mm，总宽500mm（上下等宽），总高1200mm，共4根支撑钢立柱，每根钢立柱支撑脚使用4根100毫米M16膨胀螺栓固定于月台外侧沥青层地面，膨胀螺栓入地深度约50~60mm不等。





该伸缩皮带机固定段（A段）后部两支脚落于装车月台混凝土地面，采用膨胀螺栓固定，膨胀螺栓入地深度约40~50mm。



伸缩皮带机固定段后部两支脚固定情况及螺栓入地深度



该伸缩皮带机在事故发生后，固定段后部支脚整体向前移动了约380mm，与前部支脚固定

钢支架向前倾倒状态保持一致，符合伸缩皮带机失稳时前倾移动状态。

事发前伸缩皮带机前部本体距离钢支架的间隙约330mm，事发后皮带机前部本体则与月台地面完全接触，后部支脚位置翘起离地，进而导致伸缩皮带机伸展段在事发时下压至车厢地板，造成装卸工张*山被砸，且张*山所处位置为车厢内地板存在高差的分界处（因货车前部车轮位置导致车厢前部地板比中部地板高400mm），其上半身被皮带机伸展段最末一节压在车厢地板高台阶处无法动弹，人体无法承受瞬时打击及重压。



伸缩皮带机固定段前部在事发时存在较大瞬时落差



伸缩皮带机固定段后部事发时翘起离地



车厢地板存在400mm高差，死者上半身处于高台位置被压



事故现场车辆状态1



事故现场车辆状态2

（三）事故发生单位安全管理情况

邦友达公司在黑龙江申通公司成立了哈尔滨项目部，任命了项目经理，但未明确哈尔滨项目部的各人员的管理职责。未制定安全教育培训计划，未对哈尔滨项目部的作业人员开展安全教育培训和技术交底。制定的安全操作规程不完善，未制定安装伸缩皮带机的操作规程。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

9月3日18时许，邦友达公司哈尔滨项目部完成了SQ-S4-B-8-17伸缩皮带机的固定安装，其伸缩皮带机固定段（A段）后部两支脚落于装车月台混凝土地面，采用膨胀螺栓固定，膨胀螺栓入地深度约40-50mm；前部两只脚落于新制作的钢支架上，采用焊接方式与钢支架固定，伸缩皮带机通电无异常后随即投入使用。

9月4日，装卸工张*山、赵*丰两人在A区大庆装车口使用伸缩皮带机进行装车作业。17时许，钱*和张*山、赵*丰一同使用伸缩皮带机为黑EQ4241货车装车，钱*和张*山在车厢内码货，赵*丰在月台内装货，17时40分许，钱*离开车厢，留张*山单独在车内码货。赵*丰到车厢内，接替张*山码货，赵*丰站在车厢高板、伸缩皮带机的正前方码货，张*山从车厢内向车厢外走。张*山路过赵*丰身旁不久，赵*丰听到“咣”的一声，回头发现伸缩皮带机将张*山砸倒，赵*丰尝试用手抬皮带机施救，发现抬不动，赵*丰立即向钱*电话报告，钱*向黑龙江申通公司运营经理陈*飞进行报告后，立即返回装车位置。钱*和陈*飞赶到现场后，从货车右侧进入车厢，看到张*山被伸缩皮带机压在车箱板上，只漏出左手和肩膀，身下有血。陈*飞联系叉车，到场将伸缩皮带机抬起，看到张*山躺在车箱板上。钱*拨打了120急救电话，18时20分许，120救护人员到达现场，经医生查看，张*山已经死亡。

（三）人员伤亡情况

此事故造成1人死亡，死者信息：张*山，男，身份证号码23040********60613。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

9月4日18时50分，黑龙江申通公司向平房区应急局报告事故情况，平房区应急管理局、平房区住房和城乡建设局（交通）、哈尔滨市公安局香坊分局工作人员相继到达现场，开展初步调查工作。要求黑龙江申通公司暂停事故发生位置的作业活动，暂时停用类似伸缩皮带机。

（二）评估情况

在此次事故中，黑龙江申通公司及时采取了应急措施，第一时间拨打120急救电话，并将事故情况向政府监管部门进行了报告。事故发生后，黑龙江申通公司积极抚恤，并且聘请安全生产专家对现场进行了全面排查，整改态度积极。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

涉事伸缩皮带机安装的用于固定段前部支脚的支撑用钢支架，未依相关规范设计、制作及安装，沿伸缩皮带机纵向的钢支架宽度严重不足，钢支架4根支撑钢立柱的支撑脚固定用螺栓以及伸缩皮带机固定段后部两支脚固定用螺栓均未按施工要求的规格尺寸及施工方式进行安装。当伸缩皮带机因自身工作时的振动冲击或皮带滚动或快递件向前移动等因素，产生横向作用力而导致横向位移时，其钢支架的稳定性被破坏，因固定螺栓强度不足而逐渐松动并被拔出，进而出现钢支架失稳倾斜。同时伸缩皮带机固定段后部两支脚固定螺栓强度不足而逐渐松动，当伸缩皮带机整体的横向作用力结合皮带机自身重心变化导致的重力叠加超过所有固定螺栓的受力强度时，钢支架瞬间大角度向前失稳倾斜，进而带动伸缩皮带机整体前倾下压直至地面及车厢地板，将正在皮带机伸展段下方的张青山压倒。

（二）事故相关检验检测情况

9月10日，哈尔滨公安局香坊分局委托哈尔滨大工司法鉴定中心对张*山的死亡原因进行鉴定。10月11日，哈尔滨大工司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（哈大工〔2024〕病司鉴字254号），鉴

定意见：被鉴定人张*山符合因安全生产事故致肋骨多发骨折、心脏多发裂创、胸主动脉离断、胸椎离断，导致循环功能障碍死亡。

（三）其他可能因素排除

哈尔滨市公安局香坊分局通过现场勘查、调查询问、尸体检验等工作，排除人为刑事嫌疑。

（四）间接原因分析

1.邦友达公司哈尔滨项目部仅通过口头告知及口头商议方式确定并完成涉事机械钢支架的安装。此次伸缩皮带机的迁移、安装、验收，钢支架的设计、制作及固定安装等过程均无书面文件，关键的钢支架设计及固定安装，伸缩皮带机支脚固定安装等重要环节均为项目部安装经理吴*良凭个人经验自行设计，作业前未查阅并遵照伸缩皮带机生产厂家的设备安装规范、黑龙江申通公司设备规范等关键性文件，无安全性验证、安全检查及安全验收等环节即投入使用。

2.邦友达公司安全管理职责不清，未明确哈尔滨项目部各人员管理职责。未制定安全教育培训计划，未对安装作业人员进行安全教育培训和技术交底，安装作业人员不清楚伸缩皮带机安装技术要求。未制定安装伸缩皮带机的操作规程，未制定安装标准，盲目施工。

3.黑龙江申通公司安全生产责任制不健全，没有制定考核标准，制度落实浮于表面；没有落实公司制定的《安全教育制度》，未将在厂内作业的装卸人员纳入教育培训计划，未对装卸人员进行教育培训；没有落实《建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理制度》，未开展“三同时”工作；没有落实《设备设施管理制度》，没有对此次伸缩皮带机的迁移、安装、验收，钢支架的设计、制作及固定安装等过程给予安全监督管理，未对施工质量是否满足使用要求给予确认，未对安装完成的设备进行验收。

4.张*山安全意识淡薄，思想上麻痹大意，对“不能在伸缩机下面作业和行走”等安全要求重视程度不够，存在违反安全操作规程的行为。

四、有关单位和人员存在的主要问题

四川省邦友达科技有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条①和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第2.0.1、2.0.3条②的规定，未建立全员安全生产责任制，未制定伸缩皮带机安装操作规程，未对作业人员进行安全教育培训和技术交底，无工程设计图样和设计文件盲目施工，将伸缩皮带机钢支架安装在非混凝土地面上。

黑龙江申通物流有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第三十一条③及公司相关管理制度的规定，没有制定安全生产责任制考核标准，制度落实情况浮于表面；没有将在厂区内作业的装卸人员纳入培训计划，也没有检查装卸人员的培训情况。未落实企业主体责任，未开展建设项目“三同时”工作；未对伸缩皮带机安装过程进行监督，未对设备进行验收即投入使用。

范*鹏，四川省邦友达科技有限公司总经理，是公司的主要负责人，未履行主要负责人安全管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定④，安全生产责任制不健全，没有落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，没有对哈尔滨项目部人员开展安全生产教育培训和技术交底。

田*泉，四川省邦友达科技有限公司哈尔滨项目部项目经理，是哈尔滨项目部的主要负责人，未履行主要负责人安全管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条⑤的规定，未督促、检查本单位的安全生产工作，未对安装的伸缩皮带机进行安全验收，未发现不符合安装标准的事故隐患。

吴*良，四川省邦友达科技有限公司哈尔滨项目部安装经理，违反了《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第2.0.1、2.0.3条⑥的规定，自行设计并制作伸缩皮带机钢支架盲目作业，并将钢支架安装固定在沥青地面上。

范*岳，黑龙江申通物流有限公司负责人，是黑龙江申通公司主要负责人，未履行主要负责人安全管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条⑦的规定，没有落实全员安全生产责任制，未制定安全生产责任制考核标准，制度落实情况浮于表面。未将厂区内作业的外来装卸人员纳入培训计划，装卸人员处于失管状态。

陈*海，黑龙江申通物流有限公司安全员，未履行安全管理人员职责，违反了公司制定的《安全教育制度》，没有外来人员纳入培训计划，没有检查装卸人员的教育培训情况。违反了《设备设施管理制度》，没有对伸缩皮带机建设、使用过程进行安全监督。

五、对有关责任单位及责任人的处理建议

四川省邦友达科技有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第2.0.1、2.0.3条的规定，建议平房区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑧规定给予行政处罚。

黑龙江申通物流有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第三十一条规定，建议平房区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑨规定给予行政处罚。

范*鹏，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。建议平房区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⑩规定给予行政处罚。

田*泉，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。建议平房区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定给予行政处罚。

吴*良，违反了《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第2.0.1、2.0.3条的规定，建议平房区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条⑪规定给予行政处罚。

范*岳，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议平房区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定给予行政处罚。

陈*海，违反了公司制定的《安全教育制度》和《设备设施管理制度》，建议平房区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

四川省邦友达科技有限公司和黑龙江申通物流有限公司，要落实企业主体责任，严格遵守法律法规的要求，重新梳理完善安全管理规章制度和安全操作规程，并对作业人员进行培训和考核，提高全员安全意识；深入开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，排查作业事故风险，有针对性地制

定管控措施，消除事故隐患；主要负责人和安全管理人员要深入作业现场开展“三违”作业的检查工作，杜绝再次发生类似事故。政府行业监管部门要落实事故“四不放过”原则，落实对责任单位和责任人的惩处，监督事故单位整改情况。举一反三，向监管企业通报事故情况，督促各企业扬长避短，严格落实企业主体责任，避免发生类似事故。

平房区政府事故调查组

2024年11月26日